

LA CRYPTOGRAPHIE

Programme

01 Fondamentaux de la cryptographie

02 Chiffrement symétrique

03 Chiffrement asymétrique

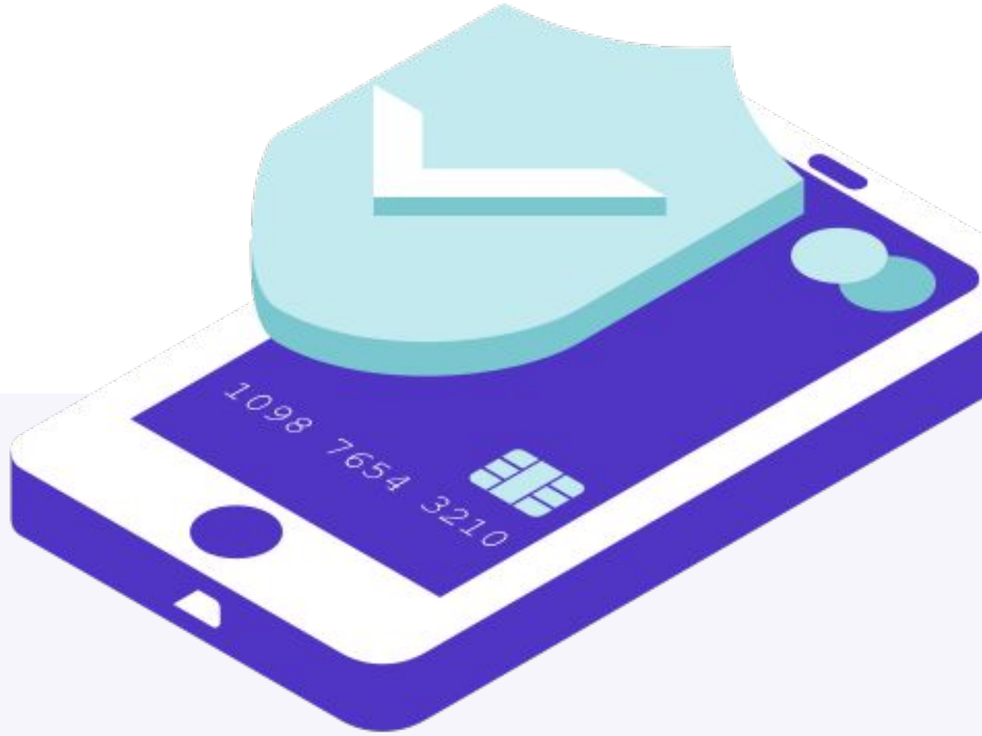
04 Le Hachage

Qu'est-ce que la cryptographie ?



Le mot "cryptographie" vient du grec kruptos (caché) et graphein (écrire) : littéralement, l'écriture cachée. Elle ne date pas d'internet — de César à Enigma jusqu'aux protocoles TLS actuels, le principe reste le même : transformer un message pour que seul le destinataire autorisé puisse le lire.

Qu'est-ce que la cryptographie ?



La cryptographie regroupe les techniques mathématiques qui transforment une information pour garantir sa confidentialité, son intégrité et son authenticité face à un tiers non autorisé.

Terminologie importante :

01 **Texte en clair (Plaintext)** : L'information lisible avant chiffrement.

02 **Texte chiffré (Ciphertext) :** L'information illisible après traitement.

03 **Algorithme :** La méthode mathématique utilisée.

04 **Clé :** L'élément variable qui détermine le résultat de l'algorithme. Sans la bonne clé, le message reste indéchiffrable.

CHIFFREMENT SYMÉTRIQUE

- Principe : une seule et même clé sert à chiffrer et à déchiffrer la donnée
- Avantage : rapide, adapté à de gros volumes de données.
- Limite : comment transmettre la clé de façon sécurisée ? C'est le problème de la distribution de clé
- AES : l'algorithme symétrique le plus répandu, standard depuis les années 2000.

CHIFFREMENT ASYMÉTRIQUE

- Une paire de clés : la publique chiffre, la privée déchiffre (RSA, ECC).
- Plus lent, donc réservé aux petits volumes : signatures numériques.
- Avantage : résout le problème de l'échange de clé du chiffrement symétrique.

Qu'est-ce que le Hachage (Hashing) ?



Le hachage est un processus qui transforme une donnée (le mot de passe) en une chaîne de caractères de longueur fixe, appelée empreinte numérique (hash ou digest).

Le hachage : l'empreinte numérique



EFFET AVALANCHE

Changer un seul caractère du message modifie totalement l'empreinte produite.



DÉTERMINISME

Pour une même entrée, la fonction renvoie toujours la même empreinte, en un temps très court.



SENS UNIQUE

Impossible de retrouver le message d'origine à partir de son empreinte (SHA-256).

Pourquoi le hachage est-il crucial ?



- Vérification de fichiers : Lors d'un téléchargement, comparer le hash fourni par l'éditeur avec le hash calculé localement permet de vérifier que le fichier n'a pas été corrompu ou modifié par un tiers.

- Stockage sécurisé des mots de passe : Les serveurs ne doivent jamais stocker les mots de passe en clair. Ils stockent uniquement le hash du mot de passe. Lors d'une connexion, le serveur hache le mot de passe saisi et compare ce résultat au hash stocké.

Algorithmes courants



À éviter (vulnérables) :

MD5, SHA-1



Standard actuel (recommandé)

SHA-256 (famille SHA-2).



Pour les mots de passe :

Utiliser des fonctions de hachage avec salage (ajout d'une donnée aléatoire au mot de passe avant le hachage) pour contrer les attaques par tables arc-en-ciel (rainbow tables).



Sans cryptographie, pas de confiance en ligne.

Avez-vous des questions ?

Merci ! La cryptographie sécurise déjà vos échanges HTTPS, SSH et VPN au quotidien.

